

இந்நிகழ்வில், எலக்ட்ரான் – எலக்ட்ரான் விலக்கு விசையினை குறைத்திட (சிறுமமாக்கிட) ஹுண்ட் விதிப்படி, ஆறாவது எலக்ட்ரானானது, ஐந்தாவது எலக்ட்ரான் இடம் கொண்டுள்ள p_x ஆர்பிட்டாலில் சென்று இரட்டையாகாமல், p_y ஆர்பிட்டாலுக்குச் செல்கிறது.

தன்மதிப்பீடு

6. Fe^{3+} (Z=26), Mn^{2+} (Z=25) மற்றும் ஆர்கான் (Z=18) ஆகியவற்றின் சிறும ஆற்றல் நிலையில் காணப்படும் தனித்த எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையினைக் கணக்கிடுக.

2.6.4. அணுக்களின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு

ஒரு அணுவில் உள்ள, வெவ்வேறு ஆர்பிட்டால்களில் அந்த அணுவின் எலக்ட்ரான்கள் பங்கிடப்பட்டுள்ளதை குறிப்பிடுவது எலக்ட்ரான் அமைப்பு எனப்படும். ஆஃபாபாதத்துவம், ஹுண்ட்விதி, பௌலிதத்துவம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் எலக்ட்ரான் அமைப்பினை எழுதமுடியும். எலக்ட்ரான் அமைப்பானது $n l^x$ என்ற குறியீட்டால் எழுதப்படுகிறது. இங்கு n என்பது முதன்மைக் குவாண்டம் எண். l என்பது ஆர்பிட்டால்களின் எழுத்து வடிவினை குறிப்பிடுகிறது [s(l=0), p (l=1), d(l=2) மற்றும் f(l=3)] மற்றும் x குறிப்பிட்ட ஆர்ப்பிட்டாலில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையினைக் குறிப்பிடுகிறது.

ஒரே ஒரு எலக்ட்ரானைக் கொண்டுள்ள ஹைட்ரஜன் அணுவினை நாம் கருதுவோம். ஆஃபா தத்துவத்தின்படி, குறைவான ஆற்றலுடைய 1s ஆர்பிட்டாலில் இந்த எலக்ட்ரான் இடம் கொள்கிறது. இந்நேர்வில் n=1; l=s; x=1. எனவே, எலக்ட்ரான் அமைப்பு $1s^1$ (one –ess–one என கூற வேண்டும்). இந்த அமைப்பிற்கான ஆர்பிட்டால் வரைபடம்.



ஒன்று முதல் 10 வரையிலான அணு எண்களை கொண்டுள்ள அணுக்களுக்கான எலக்ட்ரான் அமைப்பு மற்றும் ஆர்பிட்டால் வரைபடம்பின்வருமாறு:–

அட்டவணை 2.4 – முதல் 10 தனிமங்களுக்கு எலக்ட்ரான் அமைப்பு மற்றும் ஆர்பிட்டால் வரைபடம்

தனிமம்	அணு எண்	எலக்ட்ரான் அமைப்பு	ஆர்பிட்டால் வரைபடம்
H	1	$1s^1$	1 (1s¹)
He	2	$1s^2$	1↓ (1s²)
Li	3	$1s^2\ 2s^1$	1↓ (1s²) 1 (2s¹)
Be	4	$1s^2\ 2s^2$	1↓ (1s²) 1↓ (2s²)
B	5	$1s^2\ 2s^2\ 2p^1$	1↓ (1s²) 1↓ (2s²) 1 ($2p_x^1$) ($2p_y$) ($2p_z$)
C	6	$1s^2\ 2s^2\ 2p^2$	1↓ (1s²) 1↓ (2s²) 1 ($2p_x^1$) 1 ($2p_y^1$) ($2p_z$)
N	7	$1s^2\ 2s^2\ 2p^3$	1↓ (1s²) 1↓ (2s²) 1 ($2p_x^1$) 1 ($2p_y^1$) 1 ($2p_z^1$)

11th Chemistry Chapter-2 Vol-1 TM.indd 58 12-01-2023 10:43:43